

Estudo Autodidata HTML e CSS



Aula: M2 - 2

Tema: Colocando cores no css

CORES EM HEXADECIMAL

O QUE É?

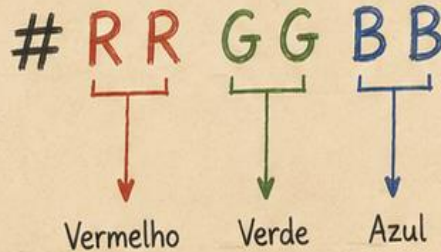
Uma forma de representar cores no CSS usando o sistema hexadecimal.

Exemplo no CSS:

```
color: #000000;
```

ESTRUTURA

Uma cor hexadecimal começa com # e possui 6 caracteres.



Cada componente varia de 00 até FF.

COMO FUNCIONA?

Os pares RR, GG e BB definem quanto de cada cor terá na mistura final.

Exemplo: #FF8800

RR = FF (vermelho alto)
GG = 88 (verde médio)
BB = 00 (azul nenhum)

Bastante vermelho, um pouco de verde e nenhum azul.

TABELA RÁPIDA

CÓDIGO	COR	VISUAL
#000000	Preto	
#FFFFFF	Branco	
#FF0000	Vermelho	
#00FF00	Verde	
#0000FF	Azul	
#FFFF00	Amarelo	
#808080	Cinza	

VALORES

Cada par hexadecimal vai de 00 (mínimo) até FF (máximo).

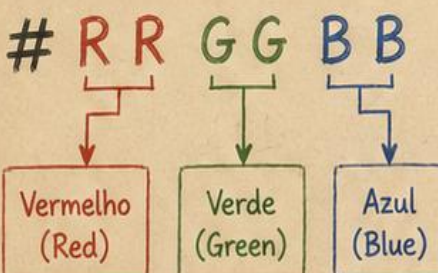


EXEMPLO NO CSS

```
body {  
  background-color: #101A2B;  
}
```

Usando uma cor personalizada em vez de nomes como blue, black ou gray.

ESTRUTURA VISUAL



Misturando as intensidades de vermelho, verde e azul, conseguimos criar milhões de cores diferentes!



EXEMPLO VISUAL

#FF8800



R: FF (255)
G: 88 (136)
B: 00 (0)



mais aprofundado no arquivo [html](#)



FORMAS DE REPRESENTAR CORES

1) USANDO A FUNÇÃO `rgb()`

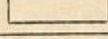
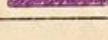
A função `rgb()` mistura as três cores primárias: **vermelho**, **verde** e **azul**.

SINTAXE:

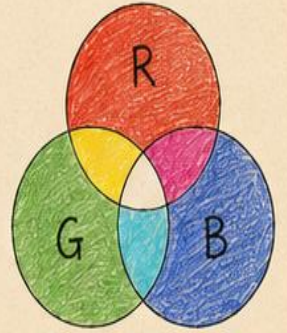
`rgb(vermelho, verde, azul)`

Cada valor vai de 0 até 255

EXEMPLOS:

COR	CÓDIGO RGB	VISUAL
Vermelho	<code>rgb(255, 0, 0)</code>	
Verde	<code>rgb(0, 255, 0)</code>	
Azul	<code>rgb(0, 0, 255)</code>	
Preto	<code>rgb(0, 0, 0)</code>	
Branco	<code>rgb(255, 255, 255)</code>	
Laranja	<code>rgb(255, 165, 0)</code>	
Roxo	<code>rgb(128, 0, 128)</code>	

Os três valores representam a intensidade de cada cor primária.



EXEMPLO NO CSS:

```
body {  
  background-color: rgb(16, 26, 43);  
}
```

Aqui criamos um azul escuro utilizando a mistura das três cores.



2) MATIZ, SATURAÇÃO E LUMINOSIDADE COM `hsl()`

A função `hsl()` representa as cores de forma mais intuitiva usando três propriedades: **matiz**, **saturação** e **luminosidade**.

SINTAXE:

`hsl(matiz, saturação, luminosidade)`

	MATIZ (HUE)	Define a cor base no círculo cromático.	Valor de 0 a 360 graus (°)
	SATURAÇÃO (SATURATION)	Define o quão intensa ou "pura" a cor é.	Valor de 0% a 100% 0% = cinza 100% = cor pura
	LUMINOSIDADE (LIGHTNESS)	Define o quão clara ou escura a cor é.	Valor de 0% a 100% 0% = preto 100% = branco

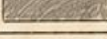
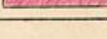
EXEMPLO NO CSS:

```
.titulo {  
  color: hsl(210, 60%, 40%);  
}
```

Um azul mais suave ajustando a matiz, a saturação e a luminosidade.



EXEMPLOS:

COR	CÓDIGO HSL	VISUAL
Vermelho	<code>hsl(0, 100%, 50%)</code>	
Verde	<code>hsl(120, 100%, 50%)</code>	
Azul	<code>hsl(240, 100%, 50%)</code>	
Amarelo	<code>hsl(60, 100%, 50%)</code>	
Cinza	<code>hsl(0, 0%, 50%)</code>	
Azul claro	<code>hsl(210, 100%, 70%)</code>	
Rosa	<code>hsl(330, 100%, 70%)</code>	

VANTAGEM DO HSL:

É mais fácil ajustar cores de forma harmoniosa, alterando apenas um dos valores.



mais aprofundado no arquivo [html](#)



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

1) USANDO TRANSPARÊNCIA COM `rgba()`

A função `rgba()` funciona igual ao `rgb()`, mas adiciona um quarto valor: o **alpha** (α), que define a transparência.

SINTAXE:

`rgba( vermelho, verde, azul, alpha )`
↓
transparência

VALOR DO ALPHA (α):

Vai de **0** (totalmente transparente)

até **1** (totalmente opaco).

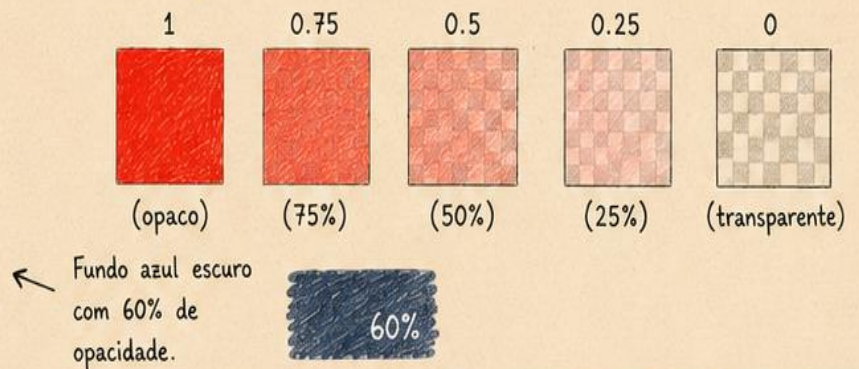
EXEMPLO NO CSS:

```
.caixa {  
  background-color: rgba(16, 26, 43, 0.6);  
}
```

EXEMPLOS:

EXEMPLO	CÓDIGO RGBA	VISUAL	ALPHA
Vermelho 100%	<code>rgba(255, 0, 0, 1)</code>		1 (opaco)
Vermelho 75%	<code>rgba(255, 0, 0, 0.75)</code>		0.75
Vermelho 50%	<code>rgba(255, 0, 0, 0.5)</code>		0.5
Vermelho 25%	<code>rgba(255, 0, 0, 0.25)</code>		0.25
Transparente	<code>rgba(255, 0, 0, 0)</code>		0 (transp.)

DEMONSTRAÇÃO:



2) USANDO `hsla()`

A função `hsla()` funciona igual ao `hsl()`, mas adiciona o **alpha** (α) para controlar a transparência.

SINTAXE:

`hsla( matiz, saturação, luminosidade, alpha )`
↓
transparência

	MATIZ (HUE)	Define a cor base.	0° a 360°
	SATURAÇÃO	Define a intensidade da cor.	0% a 100%
	LUMINOSIDADE	Define o quão clara ou escura a cor é.	0% a 100%
	ALPHA (α)	Define a transparência da cor.	0 (transp.) a 1 (opaco)

EXEMPLOS:

EXEMPLO	CÓDIGO HSLA	VISUAL	ALPHA
Azul 100%	<code>hsla(210, 100%, 50%, 1)</code>		1 (opaco)
Azul 75%	<code>hsla(210, 100%, 50%, 0.75)</code>		0.75
Azul 50%	<code>hsla(210, 100%, 50%, 0.5)</code>		0.5
Azul 25%	<code>hsla(210, 100%, 50%, 0.25)</code>		0.25
Transparente	<code>hsla(210, 100%, 50%, 0)</code>		0 (transp.)

EXEMPLO NO CSS:

```
.fundo {  
  background-color: hsla(210, 100%, 50%, 0.4);  
}
```

← Azul com 40% de opacidade.

40%

DICA:

Use transparência para criar camadas, sombras suaves e efeitos modernos no layout!

mais aprofundado no arquivo [html](#)

